

Informe de Realización del Proyecto

Migración y Optimización del Catálogo de GlobalMarket en MongoDB Atlas

Introducción

El proyecto tuvo como objetivo migrar el catálogo de productos y el registro de ventas de la startup GlobalMarket hacia MongoDB Atlas, con el fin de mejorar el rendimiento frente a consultas complejas y atributos variables de los productos. La base de datos relacional previa presentaba problemas de escalabilidad y tiempos de respuesta elevados, por lo que se propuso una arquitectura basada en documentos que permitiera flexibilidad, rapidez de búsqueda y análisis de datos en tiempo real.

Para ello se diseñó un modelo de datos optimizado, se creó un conjunto de colecciones estratégicas y se implementaron consultas avanzadas, índices de rendimiento y un motor de búsqueda con Atlas Search.

Modelado de Datos y Diseño del Esquema

El modelado se centró en organizar la información en cuatro colecciones principales, siguiendo los principios de embedding y referencing según la relación entre los datos:

Colecciones creadas

- **products:** Contiene los datos principales de cada producto, como nombre, categoría, precio, inventario y atributos variables.
- **sales:** Registra cada venta realizada, incluyendo fecha, detalles del producto, cantidad y monto total.
- **reviews:** Almacena las reseñas realizadas por los clientes, asociadas a un producto mediante referencias.
- **customers:** Gestiona la información de los clientes, como nombre, correo electrónico, historial de compras y datos de contacto.

Decisiones de modelado

- Se empleó **referencing** para enlazar reseñas y ventas con productos y clientes, facilitando el análisis transversal sin duplicar grandes cantidades de información.
- Se utilizó **embedding parcial** en ciertos atributos del producto, como especificaciones técnicas, para aprovechar la flexibilidad documental.
- Cada colección fue acompañada de un JSON Schema de validación configurado en MongoDB Atlas para asegurar integridad de datos. Las reglas incluyeron:
 - precios mayores a cero,
 - correos electrónicos con formato válido,

- campos obligatorios como `productId` y `customerId` en ventas y reseñas.

Ingesta de Datos

La carga del dataset se realizó mediante MongoDB Compass, seleccionando los archivos CSV o JSON y asignando el tipo correcto de datos para cada campo.

Se completaron las siguientes actividades:

- Importación de más de 1,000 documentos distribuidos entre las cuatro colecciones.
- Verificación de integridad mediante conteo de documentos y revisión de campos esenciales.
- Validación automática de la estructura mediante el Schema Validation previamente configurado.

Consultas y Análisis con Aggregation Framework

Se desarrollaron tres pipelines principales para responder preguntas de negocio relevantes para GlobalMarket:

Reporte de ventas por categoría y por mes

Se construyó un pipeline utilizando **\$match**, **\$lookup**, **\$group** y **\$project**, que permitió obtener los ingresos agregados por categorías de productos y por meses del año.

Esta información sirve para detectar tendencias y medir el desempeño de cada línea de productos.

Productos mejor valorados con más de 50 reseñas

A través de la colección **reviews**, se calcularon las calificaciones promedio y se cruzaron con la colección **products** para identificar los artículos con mayor aceptación.

El pipeline incluyó **\$group**, **\$lookup**, **\$sort** y filtros condicionales.

Agrupación por rangos de precios

Se aplicó la etapa **\$bucket** para clasificar los productos en rangos “Bajo”, “Medio” y “Alto”, lo que facilitó el análisis de distribución de precios dentro del catálogo.

Motor de Búsqueda y Optimización del Desempeño

Implementación de Atlas Search

Se creó un índice tipo Lucene que permite realizar búsquedas difusas (fuzzy search) sobre los campos *productName* y *description*.

Esta funcionalidad simula la barra de búsqueda típica de un comercio electrónico y mejora la experiencia del usuario al tolerar errores de escritura o términos similares.

Índices tradicionales

Se definieron índices simples y compuestos enfocados en los campos más consultados:

- Campo **category** en *products*.
- Campo **customerId** en *sales*.
- Índice compuesto por **productId** y **rating** en *reviews*.

Estos índices redujeron de forma significativa la cantidad de documentos examinados.

Análisis mediante Explain Plan

Se compararon los tiempos de ejecución antes y después de la creación de índices.

Los resultados evidenciaron una reducción clara en:

- tiempo de respuesta,
- número de documentos examinados,
- carga general del clúster.

6. Resultados Generales del Proyecto

La migración hacia MongoDB Atlas permitió alcanzar los objetivos planteados por GlobalMarket:

- Mejor estructuración del catálogo con flexibilidad para atributos dinámicos.
- Reducción en los tiempos de búsqueda y análisis.
- Optimización del rendimiento mediante índices e inspección con Explain Plan.
- Capacidad de generar reportes de ventas y análisis de clientes con pipelines complejos.
- Implementación de un buscador inteligente con alta precisión y tolerancia a errores.